



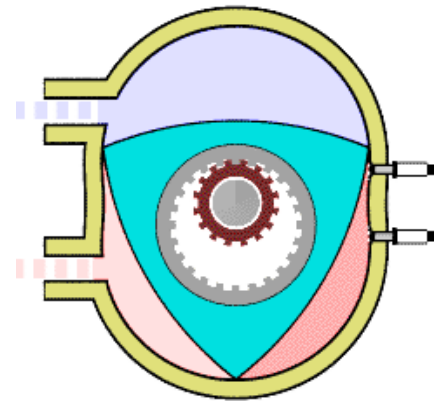
Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Desarrollo tecnológico de un motor rotativo Wankel de 6 tiempos mediante la modelación termo - mecánica de su funcionamiento

Juan José Rojas Barón
Vanessa María Serpa Páez

Departamento de Ingeniería Industrial
Coordinación Proyectos y Trabajos de Grado



Contexto

Motores de Combustión interna

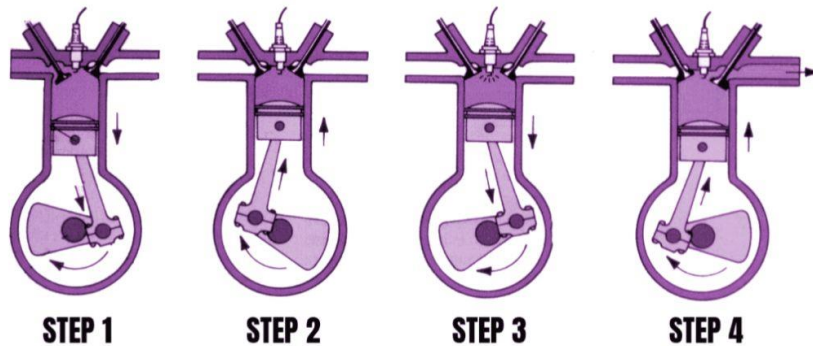


Fig 1. Ciclo básico de funcionamiento del motor de cuatro tiempos. Fuente: J Costa (2021).

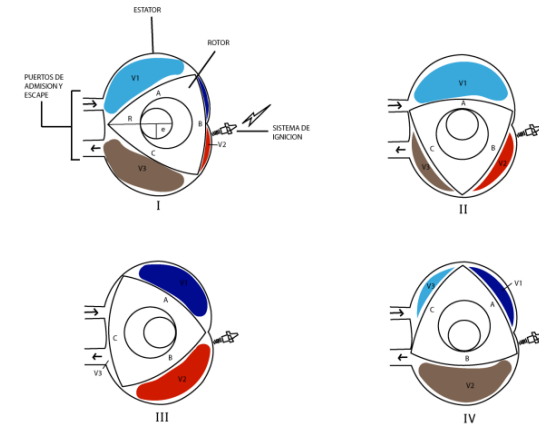


Fig. 2. Ciclo básico de funcionamiento del motor Wankel de cuatro tiempos. Fuente: Canals Noguera (2011), p. 9.

El motor Wankel puede emitir entre **6 y 10 veces más hidrocarburos no quemados** que un motor de pistones. Esto se traduce en emisiones de hasta 17,000 ppm de uHC, frente a los 1700 ppm típicos en motores convencionales. Cole y Patterson (1976), Kuppa, Chen, y Heywood (2019)

Contexto

Antecedentes

Motor Bajulaz	Motor Velozeta	Motor Rotary Vane	Motor Porsche 6T
Expansión extra con vapor de agua; genera más trabajo.	Fases de limpieza y enfriamiento con aire; no genera trabajo.	una segunda combustión y escape, usando cámaras internas alrededor del rotor.	Añade una segunda compresión y combustión con aire fresco; reaprovecha hidrocarburos no quemados.

Tabla 2. Tecnologías de 6 tiempos (Fuente: Elaboración propia)

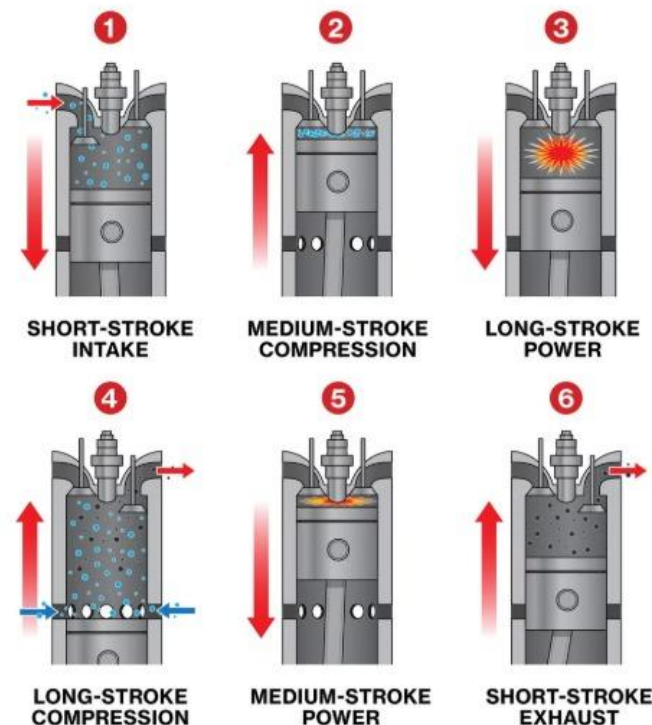


Fig. 7. Motor Porsche de seis tiempos. Tomado de Car y Driver (2024)

Problemática

Actualmente no existe una herramienta que permita simular, analizar y tomar decisiones técnicas sobre motores rotativos Wankel de seis tiempos que transforman energía térmica en trabajo mecánico.

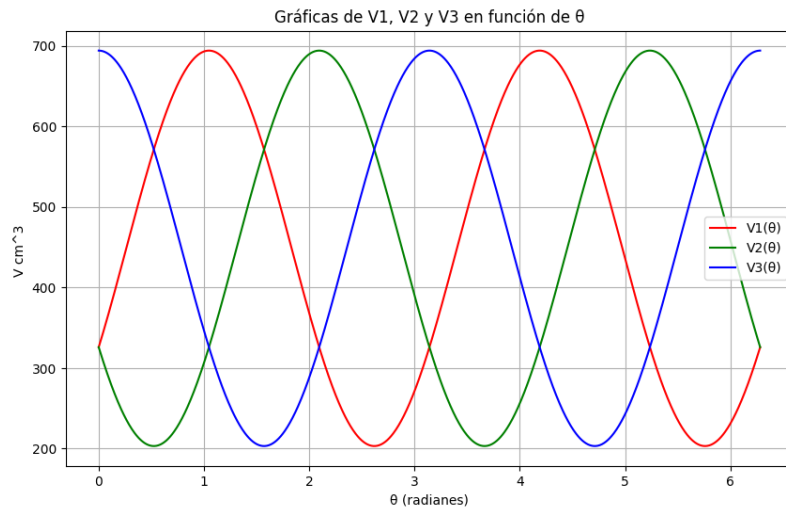


Fig. 4. Gráficas del comportamiento volumen en las cámaras del motor rotativo Fuente: Elaboración propia

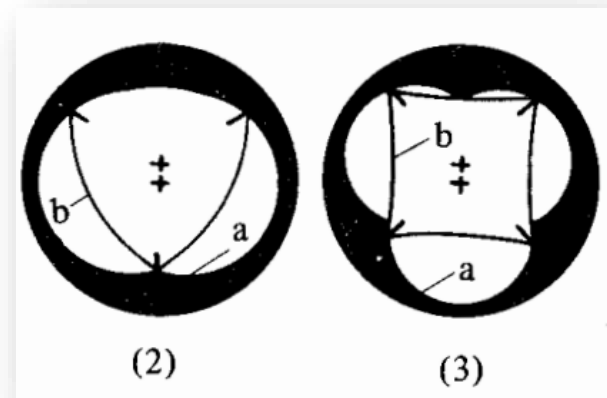


Fig. 3. Comparación de variaciones geométricas en el diseño del motor Wankel. Tomado de Yamamoto (1971), p. 9.

Justificación

- Reaprovechamiento de la energía contenida en los uHC mediante segunda combustión.
- Reducción de emisiones contaminantes.
- Aporte a tecnologías energéticas más eficientes.
- Herramienta útil para decisiones en ingeniería.
- Comparación cuantitativa entre motores 4T y 6T.

Objetivo general

Concebir, modelar y simular el comportamiento termo-mecánico del motor rotativo tipo Wankel en una configuración de seis tiempos, incorporando una segunda fase de combustión que permita aprovechar los hidrocarburos no quemados presentes tras la expansión primaria.

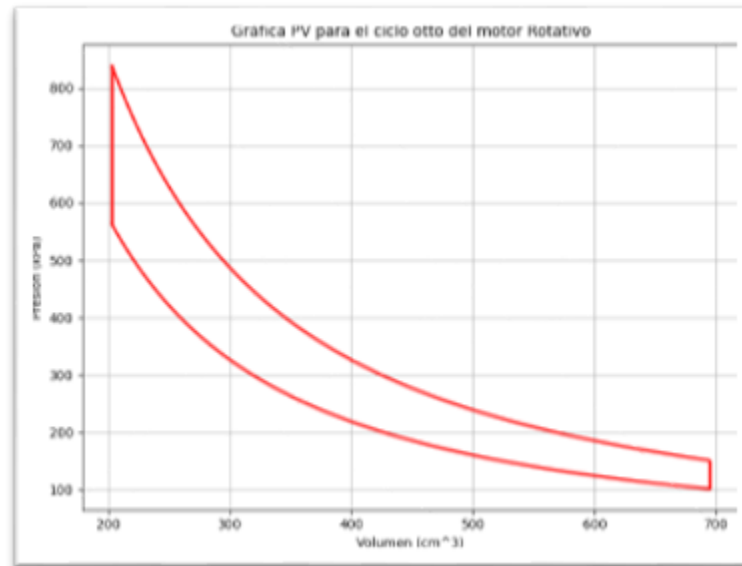


Fig. 5. Gráficas del comportamiento presión vs volumen en el motor rotativo Fuente: Elaboración propia

Objetivos específicos



Concebir las definiciones mecánicas y termodinámicas del ciclo de seis tiempos en un motor Wankel, identificando sus fases operativas y las variables clave para su modelado numérico.



Formular un modelo matemático que represente el comportamiento termo-mecánico del motor Wankel, considerando los procesos de admisión, compresión, combustión, expansión, postcompresión, postcombustión y postexpansión.

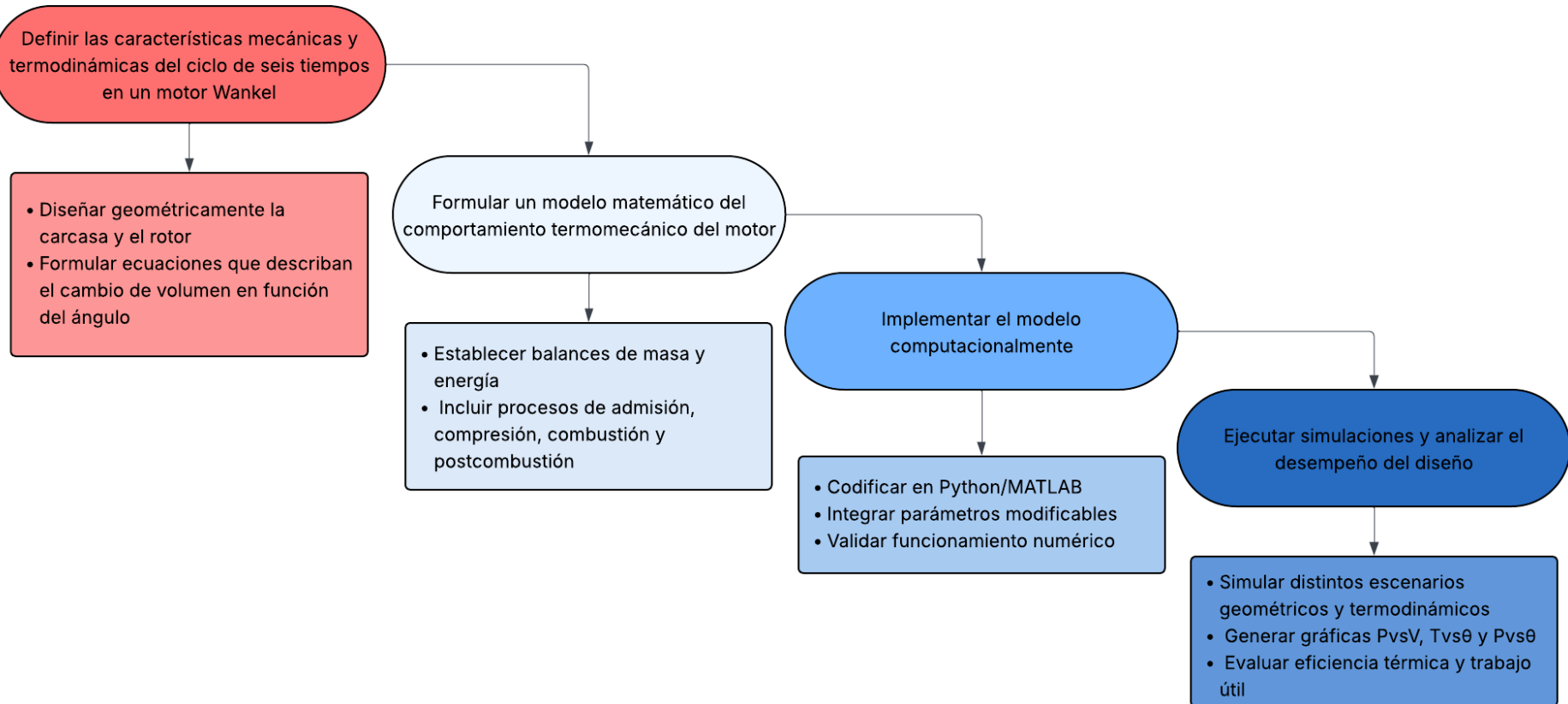


Implementar el modelo matemático mediante una herramienta computacional desarrollada en Python y/o MATLAB para simular el comportamiento del motor bajo distintas condiciones de operación.



Comparar el desempeño del motor Wankel de seis tiempos frente a un modelo convencional de cuatro tiempos, en términos de eficiencia térmica, trabajo entregado y comportamiento dinámico.

Metodología



Tablas

Actividad	Estado	Jul - Ago				Ago - Sep				Sep - Oct				Oct - Nov			
Objetivo 1	# Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Establecer las geometrias del rotor y estator, y su correlación para definir las condiciones cinemáticas del ciclo	Planeado	x	x	x													
	Ejecutado																
Calcular la función de volumen en función del ángulo de giro para describir el comportamiento geométrico rotativo	Planeado				x	x	x	x									
	Ejecutado																
Objetivo 2	# Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Modelado de combustión principal y la postcombustión	Planeado								x	x							
	Ejecutado																
Formular las ecuaciones termodinámicas de presión y temperatura en cada fase del ciclo de seis tiempos	Planeado								x	x	x						
	Ejecutado																
Objetivo 3	# Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Codificar las funciones de volumen, presión, temperatura y combustión en un entorno computacional.	Planeado								x	x	x	x	x				
	Ejecutado																
Visualizar el comportamiento del ciclo mediante gráficas y evolución angular de variables como presión y temperatura vs ángulo	Planeado										x	x	x				
	Ejecutado																
Objetivo 4	# Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Simular múltiples configuraciones geométricas variando parámetros como radio del estator, rotor, excentricidad, rpm, para encontrar su punto de operación más eficiente.	Planeado												x	x	x		
	Ejecutado																
Comparar los resultados obtenidos con motores convencionales de 4 tiempos empleando parámetros geométricos similares	Planeado													x	x	x	x
	Ejecutado																

Tabla 2. Diagrama de Gantt (Fuente: Elaboración propia)

Espacio de preguntas

Agradecemos su atención

Referencias

Enerdata. (2024). *World Energy Consumption Statistics*. Enerdata Yearbook. Recuperado de <https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html>

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022a). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Chapter 2: Emissions Trends and Drivers*. Recuperado de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter02.pdf

International Energy Agency. (2024). *World Energy Outlook 2024*. Recuperado de: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf>

Canals Noguera, R. (2011). *Motor rotativo Wankel: Estudio, diseño y construcción*. Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de: <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/13655>

JCosta. (2021b). *Motor 4 tiempos vs. motor 2 tiempos: ¿cuál es mejor?* Recuperado de: <https://jcosta.com/blog/noticias-de-scooters-y-motos-1/post/motor-4-tiempos-vs-motor-2-tiempos-cual-es-mejor-8>

Car y Driver. (2024). *Porsche patents new six-stroke engine*. Recuperado de: <https://www.caranddriver.com/news/a63266626/porsche-six-stroke-engine-patent-details>

Cole, D. E., & Patterson, D. J. (1976). *Exhaust emission and fuel economy characterization of a modern automotive Wankel rotary engine: Final report* [Informe técnico]. University of Michigan, Department of Mechanical Engineering. Recuperado de <https://www.osti.gov/biblio/6736972>

Kuppa, P., Chen, Y., & Heywood, J. B. (2019). *Sources and mechanisms of unburned hydrocarbon emissions in spark-ignition engines*. *SAE International Journal of Engines*, 12(3), 321–335. <https://doi.org/10.4271/2019-01-1164>

Contexto Energético Global

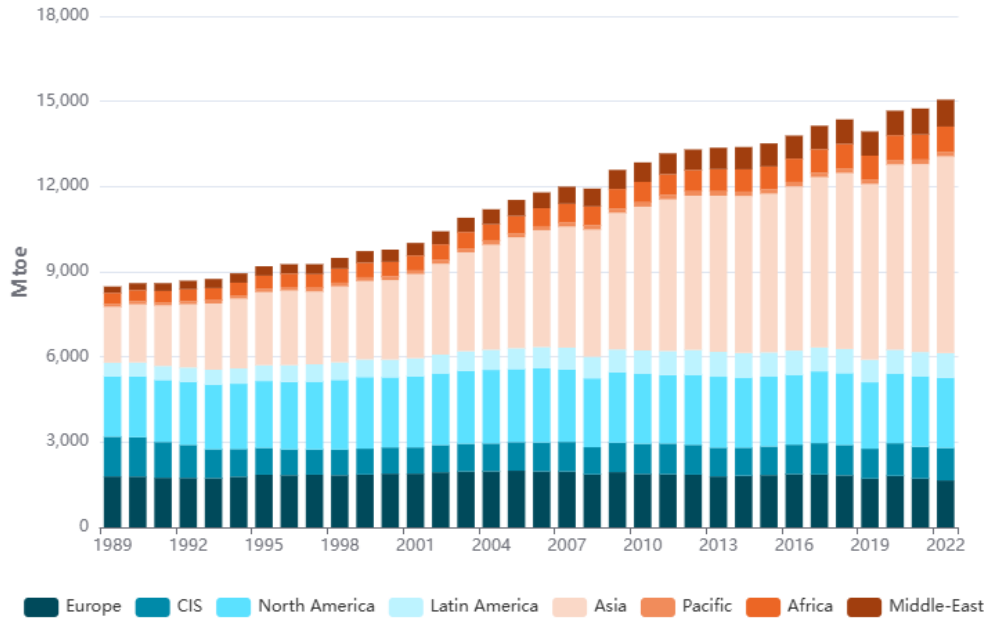


Figura 6. Consumo energético histórico por tonelada equivalente de petróleo Fuente: Enerdata. (2024). *World Energy Consumption*

- Este consumo es dominado por los combustibles fósiles, 80% de la demanda energética usa combustibles fósiles (IEA, 2024)
- La demanda energética es responsable de aproximadamente el 42% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (IPCC, 2022a).

Antecedentes

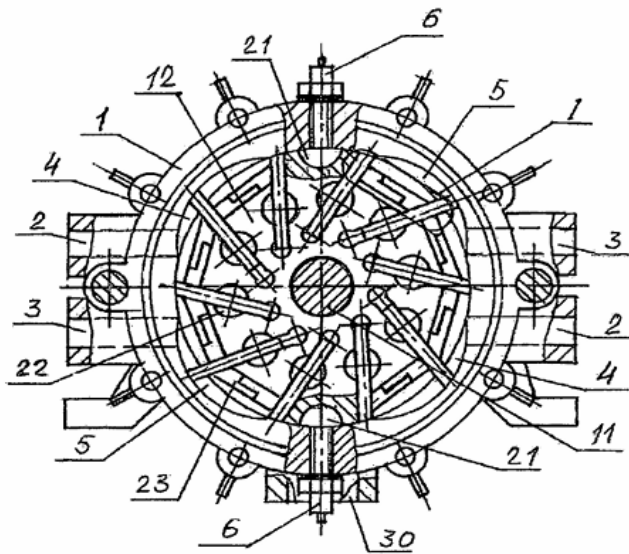


Fig. 7. Motor Rotary Vane de seis tiempos.
Tomado de Patent y Office (2022)

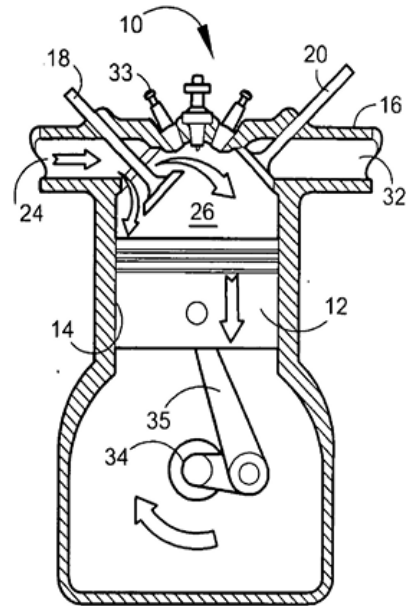


Fig. 8. Motor Bajulaz de seis tiempos.
Tomado de Bajulaz (1989)

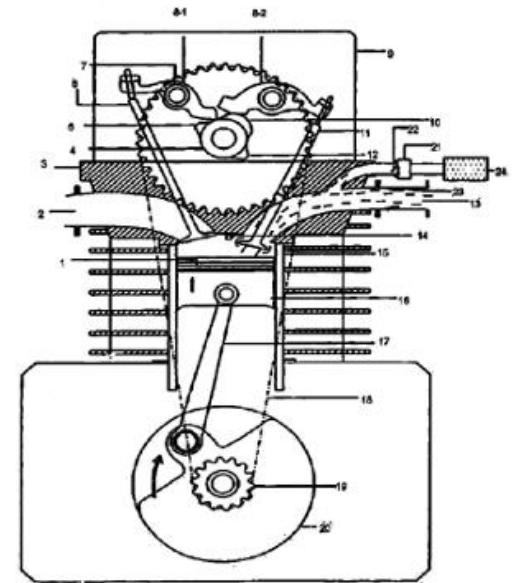


Fig. 9. Motor Velozeta de seis tiempos.
Tomado de Pande (2015)